Guía de aprendizaje – Modelo C4

Propósito
Modelar la arquitectura de una solución logística utilizando los cuatro niveles del modelo C4, asegurando coherencia progresiva entre Contexto, Contenedores, Componentes y Código, e integrar la IA como apoyo para revisar y cuestionar decisiones arquitectónicas.

Caso - Plataforma de gestión logística

La empresa **LogiTrack** gestiona la distribución de pedidos desde un centro de almacenamiento hacia diferentes clientes.

Actualmente, parte del proceso se realiza mediante hojas de cálculo, llamadas telefónicas y mensajes de WhatsApp. La empresa desea implementar una plataforma que permita gestionar el proceso desde la preparación del pedido hasta su entrega.

Cuando un pedido está listo para despacho, un coordinador logístico debe asignarlo a un vehículo y a un conductor disponible. El conductor consulta los pedidos asignados, visualiza la información necesaria para la entrega y actualiza el estado del pedido.

Estados posibles son preparado, asignado, en ruta y entregado

También pueden registrarse novedades como cliente ausente, dirección incorrecta, producto rechazado, vehículo averiado o entrega reprogramada.

Cuando una entrega se completa, el conductor registra una evidencia con fotografía, nombre de quien recibe, observaciones, fecha y hora.

El cliente puede consultar el estado de su pedido.

La organización cuenta con un ERP donde se generan los pedidos y se administra la información comercial. La nueva solución debe consultar los pedidos desde este sistema y reportar posteriormente las entregas realizadas.

También utiliza un servicio externo de mapas y geolocalización.

Parte 1. Crear el archivo .md

Creen un archivo llamado “laboratorio_c4_logistica.md”

En Visual Studio Code:
1. Crear una carpeta para el laboratorio.
2. Crear un archivo nuevo.
3. Nombrarlo laboratorio_c4_logistica.md.
4. Guardarlo.
5. Usar Ctrl + Shift + V para visualizar la vista previa.

Guía de aprendizaje – Modelo C4

Copien inicialmente esta estructura:

```
# Laboratorio - Modelo C4 para un proceso logístico

## Integrantes

- Nombre 1
- Nombre 2
- Nombre 3

## 1. Comprensión del problema

## 2. C4 Nivel 1 - Contexto

## 3. C4 Nivel 2 - Contenedores

## 4. C4 Nivel 3 - Componentes

## 5. C4 Nivel 4 - Código

## 6. Uso y validación de IA

## 7. Auditoría de coherencia

## 8. Conclusiones
```

Parte 2. Comprensión del problema

Antes de utilizar IA, completen:

Elemento	Decisión del equipo
Sistema que se está modelando	
Actores principales	
Sistemas externos	
Responsabilidad principal	
Información administrada	
Principales interacciones	

Respondan:
¿Dónde termina la responsabilidad de la plataforma logística y dónde comienzan las responsabilidades de los sistemas externos?

Esta primera versión debe realizarse **sin IA**.

Guía de aprendizaje – Modelo C4

Parte 3. C4 Nivel 1 - Contexto

Construyan el **System Context Diagram**.

Debe mostrar:

- Coordinador logístico
- Conductor
- Cliente
- Plataforma logística
- ERP
- Servicio externo de mapas y geolocalización

No deben aparecer:

- Base de datos
- API interna
- Clases
- Frameworks
- Componentes

Respondan:
¿Por qué el ERP y el servicio de mapas son sistemas externos y no elementos internos de la plataforma logística?

Parte 4. C4 Nivel 2 - Contenedores

Descompongan la plataforma en sus principales contenedores.

Pueden analizar, sin asumir que todos sean necesarios:

- Aplicación web administrativa
- Aplicación para conductores
- Backend/API
- Base de datos
- Servicio de seguimiento
- Servicio de notificaciones

Documenten:

Contenedor	Responsabilidad	Tecnología propuesta	Comunicación

Luego construyan el diagrama.

Pregunta crítica
¿Qué criterio utilizaron para decidir que un elemento debía ser un contenedor independiente?

Guía de aprendizaje – Modelo C4

Parte 5. C4 Nivel 3 - Componentes

Seleccionen **un contenedor** del nivel anterior, preferiblemente el Backend/API.

Descompónganlo en componentes con responsabilidades claras.

Pueden analizar responsabilidades como:

- Gestión de pedidos
- Gestión de asignaciones
- Gestión de entregas
- Gestión de novedades
- Evidencias de entrega
- Integración con ERP
- Notificaciones

Documenten:

Componente	Responsabilidad	Dependencias

Criterio
Un componente debe representar una responsabilidad significativa dentro del contenedor.

No conviertan automáticamente en componentes elementos como:

- Pedido
- Vehículo
- Cliente
- Conductor

Estos pueden pertenecer al modelo de dominio o al siguiente nivel.

Parte 6. C4 Nivel 4 - Código

Seleccionen **un componente del Nivel 3**.

Por ejemplo: Componente Gestión de Entregas

Ahora representen su estructura interna utilizando clases, interfaces u otros elementos de código relevantes.

El objetivo no es modelar todo el sistema, sino demostrar cómo un componente arquitectónico puede materializarse en elementos de implementación.

Pueden identificar elementos como:

Guía de aprendizaje – Modelo C4

- Clases
- Interfaces
- Servicios
- Repositorios
- Entidades
- Objetos de transferencia
- Adaptadores

Documenten primero:

Elemento de código	Tipo	Responsabilidad	Relación principal
	Clase / interfaz / servicio		

Ejemplo conceptual

Para un componente de gestión de entregas podrían evaluar elementos como:
EntregaService
EntregaRepository
Entrega
EvidenciaEntrega
NotificacionPort

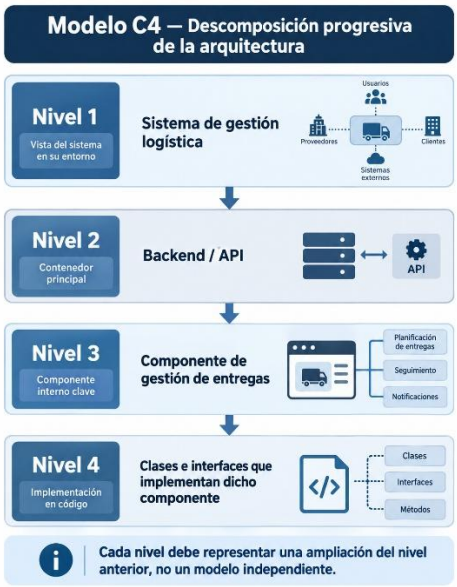
No deben copiar estos elementos automáticamente. El diseño debe derivarse del componente seleccionado.

Pregunta crítica
¿Cómo se evidencia que las clases diseñadas realmente implementan la responsabilidad definida previamente en el componente?

Este es el punto fundamental del Nivel 4.

Coherencia entre los cuatro niveles
Antes de continuar, verifiquen esta cadena:

Guía de aprendizaje – Modelo C4



Parte 7. Uso crítico de IA

Una vez construidos los cuatro niveles, utilicen una IA para revisar el modelo.

Prompt sugerido

Estamos desarrollando un modelo C4 de una plataforma logística.

Hemos construido los cuatro niveles:
1. Contexto
2. Contenedores
3. Componentes
4. Código

Revisa nuestro modelo y señala:

- Elementos ubicados en un nivel incorrecto.
- Inconsistencias entre niveles.
- Responsabilidades mal definidas.
- Componentes que parecen clases.
- Clases que no corresponden al componente seleccionado.
- Dependencias innecesarias.
- Posibles problemas de separación de responsabilidades.

No reconstruyas el modelo completo. Actúa como revisor arquitectónico y explica cada hallazgo.

Luego documenten:

```
## 6. Uso y validación de IA

### Prompt utilizado

...

### Observaciones generadas por la IA

...

### Evaluación del equipo
```

Completen:

Observación de la IA	¿Se acepta?	Justificación del equipo
	Sí / No / Parcial	

Deben analizar mínimo tres observaciones.

Parte 8. Auditoría entre equipos

Intercambien el archivo .md con otro equipo.

El equipo auditor debe revisar principalmente la trazabilidad:
Nivel 1 - Nivel 2 - Nivel 3 - Nivel 4

Registren:

Hallazgo	Nivel	Problema	Corrección sugerida
1			
2			
3			

Parte 9. Conclusión

Respondan brevemente:

1. ¿Qué diferencia existe entre sistema, contenedor, componente y elemento de código?
2. ¿En qué transición entre niveles tuvieron mayor dificultad?
3. ¿Qué observación de la IA rechazaron o modificaron?
4. ¿Qué evidencia demuestra que existe coherencia entre los cuatro niveles?

Entrega
Entregar únicamente el archivo: laboratorio_c4_logistica.md

Debe contener:

Guía de aprendizaje – Modelo C4

1. Comprensión inicial del problema
2. C4 Nivel 1 — Contexto
3. C4 Nivel 2 — Contenedores
4. C4 Nivel 3 — Componentes
5. C4 Nivel 4 — Código
6. Uso y validación crítica de IA
7. Auditoría entre equipos
8. Conclusiones

“Modelar con C4 no es dibujar más, sino comprender mejor cómo una arquitectura se descompone, se relaciona y finalmente se convierte en código.”